

未命名

普通题

1. 求解 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^{n+1} - 3 \cdot 2^n}{5^n}$

- 答案: 14

2. 求解 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n}$

- 答案: 3

3. 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+3}{2n^3-n}$ 的敛散性

- 答案: 由比较判别法 (极限形式) 可知收敛

4. 判断正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3[\sqrt{2} + (-1)^n]^n}{3^n}$ 的敛散性

- 答案: 通过 Cauchy 判别法可知 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} = \frac{\sqrt{2}+1}{3} < 1$, 故原级数收敛

5. 判断正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{3^n \cdot n!}$ 的敛散性

- 答案: 通过 d'Alembert 判别法可知 $\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{e}{3} < 1$, 故原级数收敛

6. 判断级数 $1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{1}{2n+1}$ 的敛散性

- 答案: 经验证发现 d'Alembert 与 Cauchy 判别法均失效, 使用 Rabbe 判别法

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = \frac{3}{2} > 1, \text{ 故原级数收敛。或用 } n \rightarrow +\infty \text{ 时的}$$
$$\begin{cases} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \sim \frac{1}{n\pi} \\ n! \sim \sqrt{2\pi n} \cdot \left(\frac{n}{e}\right)^n \end{cases}, \text{ 再用比较判别法或 d'Alembert 判别法也能出来}$$

7. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4n}{n^4+1}$ 的敛散性

- 答案: 由比较判别法 (极限形式) 可知原级数收敛

标星题

1. 上极限、下极限的定义

2. 判断正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{\pi}{n}$ 的敛散性

- 答案: 由放缩和比较判别法可知发散

3. 判断正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(e^{\frac{1}{n^2}} - \cos \frac{\pi}{n} \right)$ 敛散性

- 答案：泰勒展开
$$\begin{cases} e^{\frac{1}{n^2}} = 1 + \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \\ \cos \frac{\pi}{n} = 1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi^2}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \end{cases}, \text{ 故}$$

$e^{\frac{1}{n^2}} - \cos \frac{\pi}{n} = \frac{1}{n^2} \left(1 + \frac{\pi^2}{2}\right) + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$, 由比较判别法的极限形式可知原级数收敛

4. 判断 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln^2 n}$ 的敛散性

- 答案：使用积分判别法。考虑函数 $f(x) = \frac{1}{\ln^2 x}$ 。 $x \geq 2$ 时 $f(x) > 0$ 且单调递减。